TutorFlow – Документация

Глава 1: Анализ и проучване

1.1 Предметна област и целева аудитория

TutorFlow е образователна платформа, която помага на ученици да генерират учебни материали с помощта на изкуствен интелект. Системата позволява на учениците да организират обучението си по предмети и теми, да качват собствени материали и да генерират резюмета, флашкарти и тестове.

Предметна област: EdTech – AI-подпомогнато самостоятелно учене

Целева аудитория:

- Ученици от прогимназиален и гимназиален етап (5–12 клас)
- Студенти, подготвящи се за изпити
- Всеки, който иска да учи по собствени материали с AI помощ

Системата е проектирана да бъде гъвкава – не налага фиксирана учебна програма. Учениците сами създават предмети и теми, което я прави приложима в различни образователни системи и среди.

1.2 Преглед на съществуващи решения

Studley AI

Studley AI е платформа за AI-генерирани учебни материали, насочена предимно към студенти. Предлага създаване на флашкарти и резюмета от качени документи.

Предимства	Лесен интерфейс; поддържа качване на PDF
Недостатъци	Ограничена персонализация по ниво на обучение; липсва тест-генератор с автоматично оценяване; не поддържа RAG pipeline върху собствени материали

Turbo AI (Study Tool)

Turbo AI предлага бързо генериране на учебни помагала от текст или документи.

Предимства	Бързо генериране; поддържа няколко формата
Недостатъци	Генерираното съдържание не е адаптирано към класа/нивото на ученика; липсва организация по предмети и история на материалите; RAG функционалността е ограничена или липсва

Сравнение с TutorFlow

За разлика от горните решения, TutorFlow:

- Адаптира съдържанието спрямо **класа на ученика**
- Поддържа пълен **RAG pipeline** – генерираното съдържание се основава директно на качените от ученика материали
- Съхранява всички генерирани материали като **дългосрочно хранилище за учене**
- Предлага **два режима на флашкарти** и **автоматично оценяване на тестове**

1.3 Аргументация на избор на технологии

Технология	Избор	Обосновка
Frontend + Backend	Next.js (монолит)	SSR, API routes, лесен deploy, React екосистема
Database	Supabase (PostgreSQL + pgvector)	Управлявана БД, вградена поддръжка на вектори за RAG, Auth, Storage
ORM	Prisma	Type-safe заявки, TypeScript интеграция, прости миграции
AI	OpenRouter	Единна точка за всички AI заявки – генерация, OCR, embeddings
Deployment	AWS Amplify	Нативна поддръжка на Next.js, автоматичен SSL, CDN, вградено CD
IaC	Terraform	Декларативно управление на цялата AWS инфраструктура
CI Pipeline	GitHub Actions	Lint, build проверка и webhook нотификации
Secrets	AWS Amplify Env Vars + GitHub Secrets	Сигурно съхранение на API ключове и конфигурация
Observability	AWS CloudWatch	Логове и метрики от Amplify + аларми към webhook
CI/CD	GitHub Actions (CI) + Amplify (CD)	GitHub Actions проверява кода; Amplify деплойва при push към `main`
Styling	Tailwind CSS	Utility-first, бързо разработване на UI

Next.js е избран като основен framework, тъй като обединява frontend и backend в един проект (монолитна архитектура), намалявайки сложността за V1. Предоставя SSR за по-добра производителност и лесна интеграция с API routes.

Supabase елиминира нуждата от отделна инфраструктура – предлага PostgreSQL с pgvector (за векторно търсене в RAG), Auth и Storage в единна платформа.

OpenRouter е избран като AI gateway, защото позволява смяна на модели без промяна на кода и покрива всички AI нужди – генерация на текст, OCR на изображения и embeddings.

AWS Amplify е избран за deployment защото предоставя нативна поддръжка на Next.js с вградено CDN, автоматичен SSL и CI/CD от GitHub – без нужда от управление на сървъри. Цялата

инфраструктура се управлява чрез **Terraform**, което гарантира, че никаква конфигурация не се прави ръчно.

Глава 2: Проектиране

2.1 Функционални изисквания

Управление на потребители

- Регистрация и вход с email и парола
- Профил с клас (grade level) за адаптиране на трудността на съдържанието

Управление на предмети

- Създаване, преименуване и изтриване на предмети
- Организация на всички материали по предмет

Генериране на учебни материали

- **Резюмета** – структурирано Markdown обяснение на тема, съобразено с класа на ученика; ако има качени файлове – съдържанието се основава на тях чрез RAG
- **Флашкарти** – двустранни карти (термин → дефиниция и обратно) генерирани от набор термини; поддържа два режима на изучаване
- **Тестове** – избираем брой въпроси (multiple choice или open-ended) с автоматично оценяване и обяснения на верните отговори

Качване на файлове

- Поддръжка на JPG, PNG, PDF
- Обработка чрез RAG pipeline: OCR → чункване → embeddings → съхранение в pgvector
- Генерираното съдържание под даден предмет се основава на качените от ученика материали

История и съхранение

- Всички генерирани материали се съхраняват и могат да бъдат преглеждани по-късно
- Метаданни: дата на създаване, тема, тип материал

2.2 Архитектура на системата

TutorFlow следва **монолитна layered архитектура**, изградена върху Next.js:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│            Client (Browser)              │
│          Next.js React Pages             │
└──────────────────────────────────────────┘
                    │
                    │ HTTP
                    ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
```

```
│         Next.js API Routes                │
│       (app/api/* — REST endpoints)        │
└───────────────────────────────────────────┘
            │                   │
            ▼                   ▼
┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│    Services      │   │   AI Service     │
│ (Business Logic) │   │  (OpenRouter)    │
└──────────────────┘   └──────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│              Prisma ORM                  │
└──────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│   Supabase (PostgreSQL + pgvector)       │
│   + Supabase Storage (файлове)           │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Структура на проекта:

```
app/
  api/          # API routes (REST endpoints)
services/       # Business logic
lib/            # Споделени утилити (Prisma client, auth helpers)
prisma/         # Schema и миграции
```

RAG Pipeline при качване на файл:

```
Качен файл (JPG/PNG/PDF)
        │
        ▼
  OCR (vision модел via OpenRouter)
        │
        ▼
  Чункване на текст
        │
        ▼
  Embeddings (via OpenRouter)
        │
        ▼
  Съхранение в pgvector (Supabase)
        │
        ▼
  При генерация → similarity search → инжектиране в prompt
```

2.3 Инфраструктурна диаграма

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Developer                           │
│                      git push → main                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                 │
                 ▼
┌──────────────────────────────┐
│       GitHub Actions (CI)    │
│  - lint                      │
│  - next build check          │
│  - webhook notify on fail    │
└──────────────────────────────┘
                 │ push triggers
                 ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          AWS                                 │
│                                                              │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │                 AWS Amplify (CD)                     │   │
│   │  - build Next.js app                                 │   │
│   │  - deploy to CDN edge locations                      │   │
│   │  - auto SSL / custom domain                          │   │
│   │  - env vars from Amplify Environment                 │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                              │                               │
│   ┌──────────────────────────▼───────────────────────────┐   │
│   │               AWS CloudWatch                         │   │
│   │  - access logs + build logs from Amplify             │   │
│   │  - metrics (error rate, latency)                     │   │
│   │  - Alarms → SNS → webhook notifications              │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                              │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │          Terraform (IaC)                             │   │
│   │  manages: Amplify app, branch config,                │   │
│   │  env vars, CloudWatch alarms, SNS topics             │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                 │
                 ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     Supabase (External)                      │
│          PostgreSQL + pgvector + Auth + Storage              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                 │
                 ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     OpenRouter (External)                    │
│             AI generation, OCR, embeddings                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

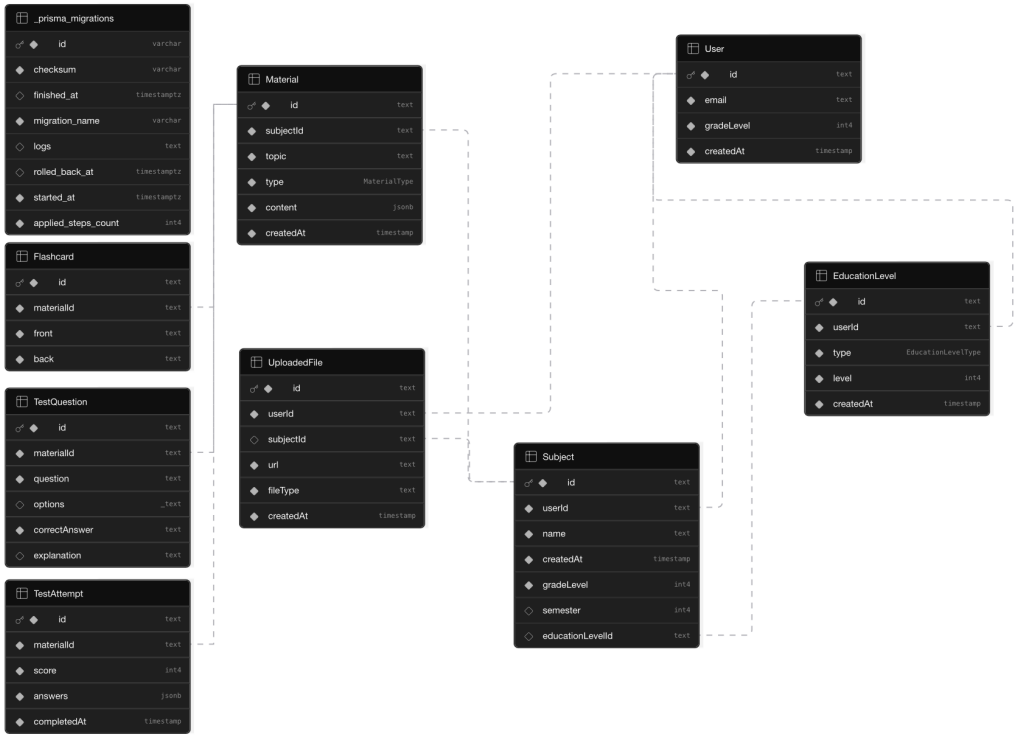
Компоненти управлявани от Terraform:

- `aws_amplify_app` – свързва GitHub репото с Amplify
- `aws_amplify_branch` – конфигурация на `main` клона (auto-build)
- `aws_amplify_environment_variable` – env vars (Supabase, OpenRouter ключове)
- `aws_cloudwatch_metric_alarm` – аларми при грешки или висока латентност
- `aws_sns_topic` + `aws_sns_topic_subscription` – webhook нотификации

Secrets Management:

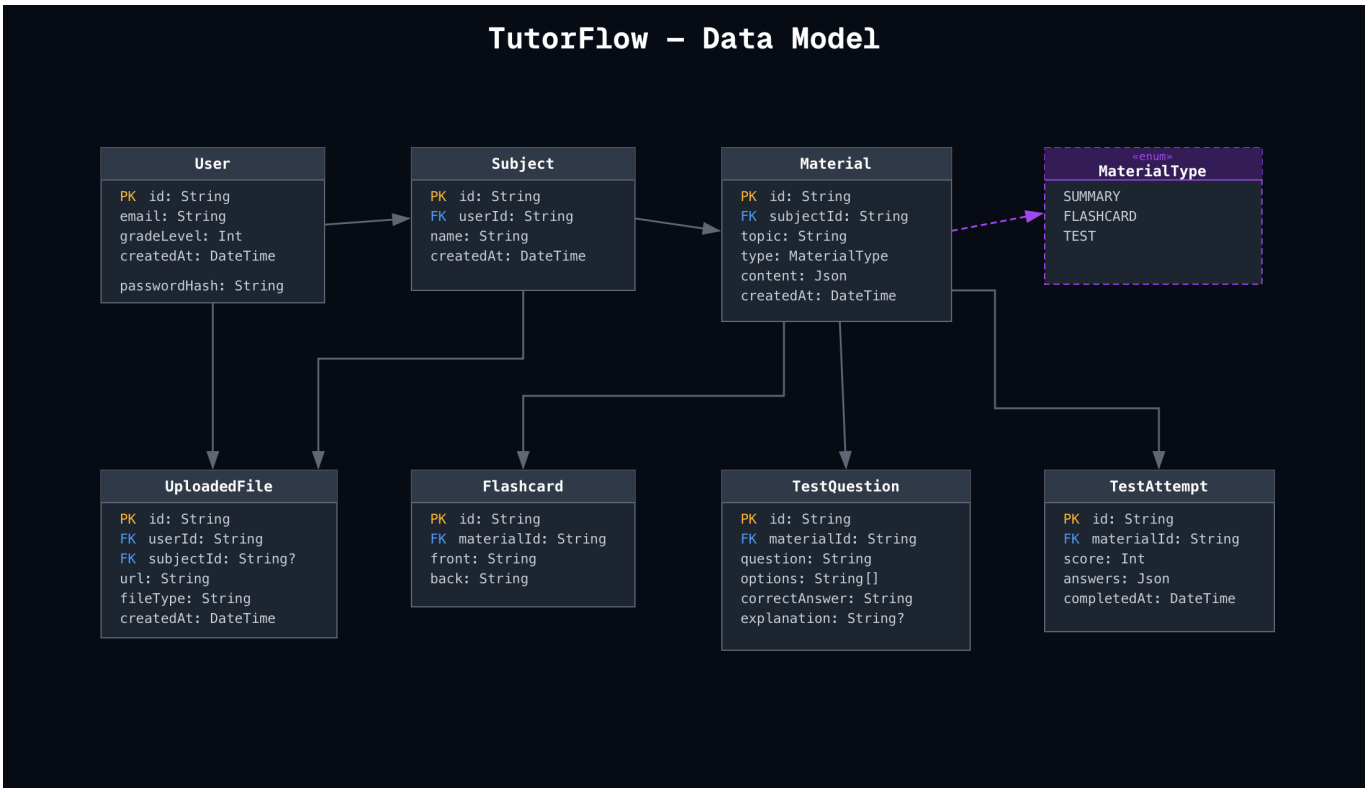
- Чувствителни стойности (API ключове) се съхраняват в GitHub Secrets за CI и в Amplify Environment Variables за runtime
- Никакви тайни не се commit-ват в кода – Husky pre-commit hook блокира подобни опити

2.4 Схема на базата данни



2.5 UML диаграми

Data Model (Entity Relationship Diagram)



Диаграмата показва основните обекти в системата и техните релации:

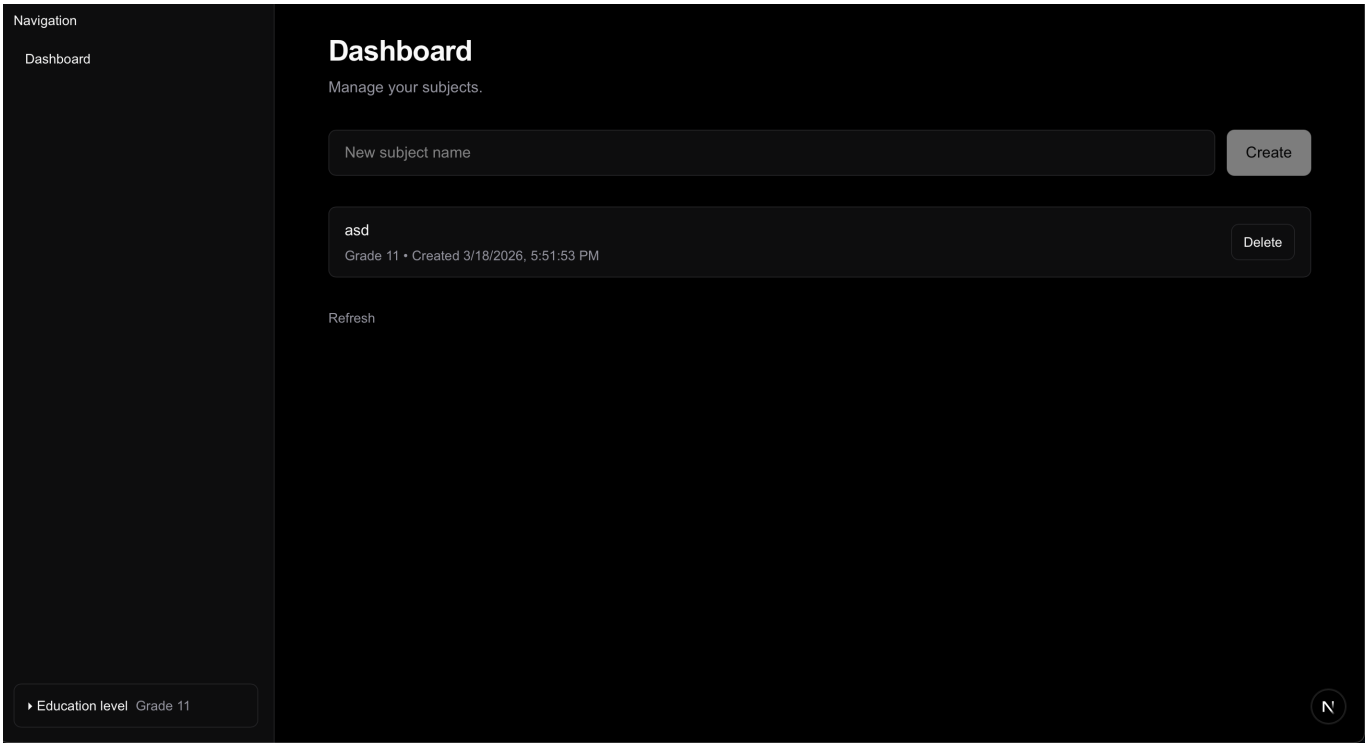
Основни обекти:

Обект	Полета
User	id (PK), email, gradeLevel, passwordHash, createdAt
Subject	id (PK), userId (FK), name, createdAt
Material	id (PK), subjectId (FK), topic, type (MaterialType), content (JSON), createdAt
Flashcard	id (PK), materialId (FK), front, back
TestQuestion	id (PK), materialId (FK), question, options, correctAnswer, explanation?
TestAttempt	id (PK), materialId (FK), score, answers (JSON), completedAt
UploadedFile	id (PK), userId (FK), subjectId? (FK), url, fileType, createdAt

Enum MaterialType: `SUMMARY | FLASHCARD | TEST`

Релации:

- `User` → `Subject` (1:N)
- `Subject` → `Material` (1:N)
- `Material` → `Flashcard` (1:N)
- `Material` → `TestQuestion` (1:N)
- `Material` → `TestAttempt` (1:N)
- `User` → `UploadedFile` (1:N)
- `Subject` → `UploadedFile` (1:N, optional)

2.6 UI Дизайн

Dashboard – управление на предмети